ASMA KERKOURI

Ingénieure IA – Vision par ordinateur 2D/3D & LLM

Île-de-France (mobilité France entière) | +33 6 46 52 18 50 | kerkouriasma@gmail.com
LinkedIn : linkedin.com/in/asma-kerkouri-443b6815a | GitHub : github.com/asmakerkouri

PROFIL

Ingénieure IA spécialisée en **vision par ordinateur 3D** : nuages de points, photogrammétrie et détection de défauts. Lors de mon stage chez Builder Assist, j'ai développé la chaîne de perception d'un robot d'inspection de chantier, de l'acquisition ToF au pilotage d'un bras robot sous ROS 2. Chez Octa Digital, j'ai mis en production des **LLM et du RAG** derrière des API FastAPI. Titulaire de deux Masters en informatique, je recherche un CDI d'ingénieure IA / Computer Vision. **Disponible immédiatement.**

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieure Vision 3D et Robotique | Builder Assist
Stage de fin d'études | Novembre 2025 – Mai 2026 | Toulouse | Robot d'inspection et de contrôle qualité sur chantier

- Détection et caractérisation de défauts de surface en temps réel, combinant nuages de points 3D et apprentissage supervisé (YOLO11, ResNet-50), avec annotation assistée par **SAM et X-AnyLabeling**.
- Acquisition 3D et **photogrammétrie avec une caméra ToF Luxonis OAK**, reconstruction avec COLMAP et MeshLab.
- **Stitching multi-scans et recalage** des nuages de points (ICP, NDT avec Open3D et PCL) sur la géométrie de référence.
- Algorithme de squelette pour piloter un **bras robot Schneider Electric**, intégré en nœuds ROS 2 (MoveIt 2, RViz, Gazebo, RoboDK).
- Optimisation de l'inférence embarquée avec CUDA/cuDNN et conteneurisation Docker sous Ubuntu.

Développeuse Backend et Intégration IA / LLMOps | Octa Digital
CDD | Août 2023 – Juillet 2024 | Télétravail (Royaume-Uni)

- Intégration de **LLM en production** : génération augmentée par récupération (RAG), sorties structurées, pipelines NLP automatisés.
- Développement d'**API REST asynchrones (FastAPI, Flask)** servant les requêtes IA de la plateforme ; optimisation des bases SQL/NoSQL.
- Tests automatisés et déploiement continu des services (Docker, GitLab CI, GitHub Actions).

Ingénieure Modèles ML et Vision Médicale | Laboratoire PRISME, Polytech Orléans et CHU
Stage | Avril 2022 – Juillet 2022 | Orléans

- Fine-tuning et comparaison de réseaux de classification radiologique (VGG16, ResNet-50, Keras/TensorFlow) pour la COVID et la pneumonie ; application de diagnostic assisté avec gestion des versions de modèles.

Enseignante vacataire à temps partiel (algorithmique et POO) | Université Hassiba Ben Bouali
Février 2023 – Juillet 2024 | Algérie | En parallèle d'Octa Digital

- Encadrement de TP de structures de données, d'algorithmique et de programmation orientée objet (Python, Java).

Ingénieure Intégration Flux et Temps Réel | Yassir
Stage | Juin 2020 – Août 2020 | Alger

- Filtrage du bruit GPS et lissage de trajectoires en temps réel entre microservices.

FORMATION

Master 2 Informatique : Services et Systèmes pour l'IoT (SSIO)
Université Gustave Eiffel, IGM | Paris | 2024 – 2026 | IA embarquée, systèmes distribués, réseaux

Master 2 Informatique : Ingénierie des Systèmes d'Information Avancée (ISIA)
Université Hassiba Ben Bouali | Algérie | 2020 – 2022 | Architectures logicielles, décisionnel, données massives

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages de programmation : Python, C++, Java, JavaScript, R, SQL, MATLAB

Vision 2D/3D : Open3D, PCL, OpenCV, COLMAP, MeshLab, recalage ICP/NDT, photogrammétrie, caméra ToF Luxonis OAK

Deep learning : PyTorch, TensorFlow/Keras, YOLO11, YOLO11-pose, ResNet, SAM, X-AnyLabeling, CUDA/cuDNN, ONNX Runtime

LLM et IA générative : LangGraph, LangChain, RAG hybride (BM25 + vecteurs), AWS Bedrock, voice chat (agents conversationnels vocaux), prompt engineering

Mise en production : FastAPI, Flask, Docker, Docker Compose, Git (GitFlow), GitHub Actions, GitLab CI, MLflow, DVC, PyTest, Linux

Cloud et DevOps : AWS (EC2, S3, ECR, API Gateway, Bedrock), Kubernetes, Terraform

Robotique : ROS 2 Jazzy, MoveIt 2, Gazebo, RViz, RoboDK, bras robot Schneider Electric, SLAM

Big Data et données : Apache Spark (PySpark, MLlib), Airflow, Pandas, Scikit-learn, XGBoost, MongoDB, Elasticsearch, Oracle

Edge et IoT : TensorFlow Lite, Raspberry Pi, MQTT, CoAP, Modbus TCP/IP

Méthodes : Agile/Scrum, Jira, Confluence, revues de code, architectures microservices et API REST

PROJETS (CODE PUBLIC SUR GITHUB)

Inspection 3D de surfaces : nuages de points et défauts – github.com/asmakerkouri/point-cloud-defect-inspection

- **Recalage FPFH + RANSAC puis ICP point-to-plane** et carte d'écarts signée par rapport à la géométrie de référence.
- Détection DBSCAN et classification bosse, creux, fissure ; pipeline validé sur des défauts synthétiques de géométrie connue, API FastAPI conteneurisée.

Détection de squelette humain et analyse de posture – github.com/asmakerkouri/pose-estimation-analytics

- Détection des 17 points du squelette avec **YOLO11-pose**, angles articulaires, reconnaissance de posture et compteur de répétitions.
- Export ONNX (inférence 30 % plus rapide sur CPU), API FastAPI, Docker et tests automatisés.

Assistant de recherche : RAG hybride multi-agents – github.com/asmakerkouri/arxiv-rag-multiagent

- Agents LangGraph : recherche d'articles arXiv, segmentation sémantique, recherche hybride BM25 + vecteurs fusionnée par RRF, réponse citée par un LLM via AWS Bedrock ; interface Gradio.

Autres projets : pipeline MLOps YOLO11 (MLflow, DVC, FastAPI), cartographie SLAM sous ROS 2, Edge AI (TensorFlow Lite). Tous sur github.com/asmakerkouri.

LANGUES

Français (bilingue), Anglais (courant, professionnel), Turc (notions).

RÉFÉRENCES

Alban Brisy, Builder Assist (alban@builder-assist.com) ; Bilal Benzine, CEO d'Octa Digital (ceo@octadigital.io) ; Merouane Tliba (tlibamaroine3@gmail.com).